LINEAARIALGEBRA JA MATRIISILASKENTA I

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (MAT11002). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–14.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026: lineaariset yhtälöryhmät 1

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. 27.10.2026: lineaariset yhtälöryhmät.

Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu toteuttaa kaikki ryhmän yhtälöt samanaikaisesti. Geometrisesti ratkaiseminen tarkoittaa yhtälöiden ratkaisujoukkojen yhteisten pisteiden etsimistä.

Suorat tasossa ja niiden leikkauspisteet. Yhtälö $y = ax + b$, missä $a, b \in \mathbb{R}$, esittää tason suoraa. Suora voidaan ajatella pistejoukkona

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax + b\}.$$

Kahden suoran $y = ax + b$ ja $y = a'x + b'$ yhteiset pisteet muodostavat joukon $L \cap L'$. Ne saadaan ratkaisemalla molemmat yhtälöt yhtä aikaa.

Esimerkki 2.1 (Kahden suoran leikkaus)**.** Ratkaistaan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} y = 2x + 3, \\ y = -x + 2. \end{cases}$$

Koska molemmat oikeat puolet ovat yhtä suuret kuin y, saadaan

$$2x + 3 = -x + 2 \quad \iff \quad 3x = -1 \quad \iff \quad x = -\frac{1}{3}.$$

Sijoittamalla toiseen yhtälöön saadaan

$$y = -\left(-\frac{1}{3}\right) + 2 = \frac{7}{3}.$$

Suorien ainoa leikkauspiste on siis

$$\boxed{(x, y) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right).}$$

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Kahden suoran yhteiset pisteet.

Ehto	Suorien sijainti	Ratkaisuja
$a \neq a'$	Leikkaavat yhdessä pisteessä	Yksi
$a = a'$, $b \neq b'$	Erilliset yhdensuuntaiset suorat	Ei yhtään
$a = a'$, $b = b'$	Sama suora	Äärettömän monta

Suoran ja tason yleinen yhtälö. Muoto $y = ax + b$ ei kata pystysuoria suoria $x = c$. Kaikki tason suorat voidaan esittää muodossa

$$\boxed{a_1x_1 + a_2x_2 = b, \qquad (a_1, a_2) \neq (0, 0),}$$

missä $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$. Esimerkiksi $x_1 = c$ saadaan valitsemalla $a_1 = 1$, $a_2 = 0$ ja $b = c$. Suoran pistejoukko on

$$L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1x_1 + a_2x_2 = b\}.$$

Huomautus 2.2 (Yhtälön kertominen vakiolla). Kun $\lambda \neq 0$, yhtälön molemmat puolet voidaan kertoa luvulla λ muuttamatta ratkaisujoukkoa:

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda a_1x_1 + \lambda a_2x_2 = \lambda b.$$

Vastaavasti avaruuden $\mathbb{R}^3$ tason yleinen yhtälö on

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b, \qquad (a_1, a_2, a_3) \neq (0, 0, 0).$$

Yhtälöryhmä, ratkaisu ja ratkaisujoukko.

Määritelmä 2.3 (Lineaarinen yhtälöryhmä)**.** Olkoot m, n positiivisia kokonaislukuja ja $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, missä $i = 1, \ldots, m$ ja $j = 1, \ldots, n$. Ryhmää

$$\text{(YR)} \qquad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

kutsutaan *lineaariseksi yhtälöryhmäksi*. Siinä on m yhtälöä ja n tuntematonta. Kerroin a_{ij} on yhtälön i muuttujan x_j kerroin.

Määritelmä 2.4 (Ratkaisu ja ratkaisujoukko)**.** Vektori $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ on ryhmän (YR) *ratkaisu*, jos se toteuttaa ryhmän kaikki yhtälöt. Kaikkien ratkaisujen joukko on

$$R = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \text{ kaikilla } i = 1, \ldots, m \right\}.$$

Geometrinen tulkinta. Jos L_i on yhtälön i ratkaisujoukko, koko ryhmän ratkaisujoukko on $R = L_1 \cap \cdots \cap L_m$.

Avaruuden $\mathbb{R}^n$ laskutoimitukset. Avaruuden $\mathbb{R}^n$ alkiot ovat vektoreita $(x_1, \ldots, x_n)$. Vektorien yhteenlasku ja skalaarilla kertominen tehdään *koordinaateittain*.

Määritelmä 2.5 (Yhteenlasku ja skalaarilla kertominen)**.** Yhteenlasku $+ \colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ määritellään kaavalla

$$\boxed{(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).}$$

Skalaarilla kertominen $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ määritellään kaavalla

$$\boxed{c(x_1, \ldots, x_n) = (cx_1, \ldots, cx_n).}$$

Tässä $c \in \mathbb{R}$ on *skalaari*.

Esimerkki 2.6. Kun $u = (1, -2)$ ja $v = (3, 4)$, saadaan

$$u + v = (4, 2), \qquad 2u = (2, -4).$$

Vektorien laskusäännöt. Kaikilla $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ ja $c, d \in \mathbb{R}$ pätevät

$$\begin{aligned} u + v &= v + u, & (u + v) + w &= u + (v + w), \\ u + 0 &= u, & u + (-u) &= 0, \\ c(u + v) &= cu + cv, & (c + d)u &= cu + du, \\ c(du) &= (cd)u, & 1u &= u. \end{aligned}$$

Näiden laskutoimitusten kanssa $\mathbb{R}^n$ on vektoriavaruus kunnan $\mathbb{R}$ yli. Yleisemmin puhutaan vektoriavaruudesta kunnan K yli; renkaan yli vastaava käsite on K-moduuli.

Yhtälöt $0 = 0$ ja $0 = b_i$. Yhtälöryhmässä voi esiintyä rivi, jonka kaikki kertoimet ovat nollia:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b_i.$$

Tällöin on erotettava kaksi tapausta.

$b_i = 0$: yhtälö $0 = 0$.:
Rivi toteutuu kaikilla vektoreilla eikä aseta ratkaisuille mitään ehtoa. Sen voi poistaa muuttamatta ryhmän ratkaisujoukkoa.

$b_i \neq 0$: yhtälö $0 = b_i$.:
Rivi ei toteudu millään vektorilla. Siksi koko yhtälöryhmällä ei ole ratkaisuja: $\boxed{R = \varnothing}$.